

Informe Entrega 3

Visualización de datos

Cambio climático

Integrantes:

Aaron Vargas

Angelo Ibaceta

Matias Farias

Contenido

Mapa | Aaron Vargas 3

Mapa | Angelo Ibaceta 5

Mapa | Matías Farías 6

Anexo 7

 Gráfica choropleth | GHG | Aaron Vargas 7

 Choropleth Map | Variación temperatura | Angelo Ibaceta 7

 Bubble Map | EM-DAT | Matías Farías 8

Mapa | Aaron Vargas

Tipo de mapa	Choropleth
Herramienta	Flourish
Enlace a gráfica	choropleth map
Datos	- EDGAR GHG - World Bank Official Boundaries (provisto por Flourish) Se cruzaron ambos datos de manera manual. Se tomaron los datos de GHG y se pegaron en Flourish para plotear el nivel de GHG por año por país, y se mantuvieron los datos de geometría de las regiones con sus nombres, los cuales coincidieron casi todos por sus nombres con los nuevos datos. Los datos que no coincidieron se ajustaron manualmente los nombres hasta que se mostraran todos los países correctamente
Justificación	Inicialmente había elegido un heatmap, pero dado a los datos que elegí, solo podía realizar un mapa que iterara en el tiempo (se explica en el readme en github carpeta "tarea_3/aaron"). Flourish solo me mostraba opciones choropleth y puntos, para que pudiera ser un heatmap necesitaba puntos o zonas más específicas donde ver fenómenos interesantes. Al poseer los datos de GreenHouse Gas o gases de efecto invernadero (GHG) de cada país desde 1970 hasta 2024 consideré que este es el mejor tipo de gráfica para ver el cambio.
Colores	- Regiones: Se elige el color rosado para mostrar el cambio gradual del GHG por país, que va desde la matiz más clara o blanca para la menor producción de GHG, hasta la más rosada o roja para una mayor producción de GHG. Lo considero útil para representar el GHG - Fondo: Se elige un color verdoso para que haga contraste con el color rosado y sus matices
Tipografía	- Títulos, subtítulos y Footer: Tipografías San Serif, ya que es poco texto y no dificulta a la lectura - Countries: San Serif, sin embargo, no se encontró la configuración para cambiar las tipografías de estos labels, ya que son varios nombres y se podría haber elegido una mejor tipografía
Esquemática	Se puede considerar que este mapa permite al usuario explorar el cambio del GHG a través de los años, y la interpretación queda en manos del espectador. Igualmente se puede llegar a conclusiones en el uso de la infografía. Como itera a través de los años se puede considerar un elemento secuencial. A demás se puede consultar la cantidad exacta de GHG en cada país con el puntero, esto es un elemento descriptivo. Los colores aportan

	un canal de comparación de GHG entre países, e implícitamente hay marcas que representan el país en su posición geográfica para fácil identificación.
Gráfica	En el anexo sección “Gráfica choropleth GHG Aaron Vargas” se dejan screenshots de la gráfica
Conclusiones	Se aprecia que EE. UU. a lo largo del tiempo aporta mucho a la contaminación con GHG y se ha mantenido estable en la cantidad de producción, sin embargo, desde el 2000 China aceleró mucho su contaminación pro GHG y hoy en día supera por mucho lo que produce EE. UU., en tercer lugar, tenemos a la India, 4to lugar a Rusia, y 5to Brasil (para el año 2024). Sin embargo, esto no muestra los esfuerzos por frenar la producción de GHG, lo cuál se podría evidenciar con la variación de producción de GHG de cada país por año (lo que no es parte del alcance de esta gráfica).

Mapa | Angelo Ibaceta

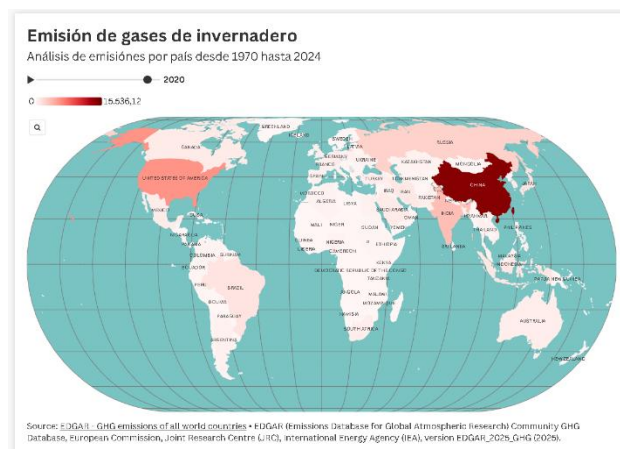
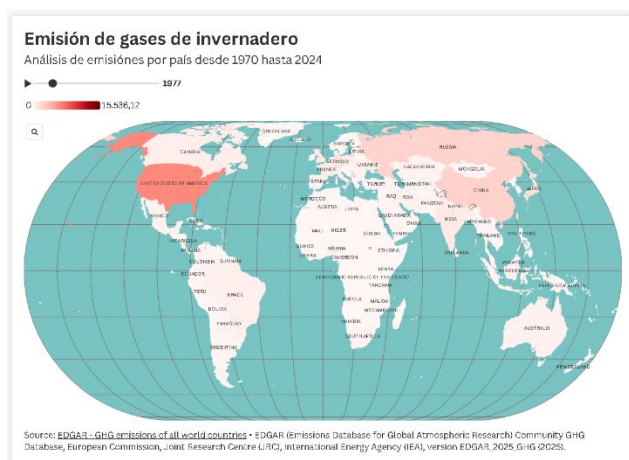
Tipo de mapa	Choropleth Map
Herramienta	Datawrapper
Datos	Berkeley Earth Surface Temperature Data (Kaggle). Limpieza: Eliminación de registros NaN, exclusión de períodos con alta incertidumbre y datos previos a 1850. Procesamiento: Cálculo de delta térmico comparando línea base (1951–1980) y período reciente (1993–2013).
Justificación	El delta de temperatura es una variable numérica continua en unidades geográficas discretas. El mapa coroplético permite comparar magnitudes entre países. Su objetivo es visualizar la distribución geográfica del calentamiento climático, identificar desigualdades globales y posicionar el caso de Chile.
Colores	Escala secuencial cálida: Amarillo brillante (~0.23°C, calentamiento leve) → Naranja/Rojo claro (~0.65°C, moderado) → Púrpura oscuro/Magenta (~1.29°C, severo). Gris para valores sin datos.
Tipografía	Roboto
Esquemática	Descripción geográfica con comparación temporal implícita. El gradiente de color guía la atención hacia las zonas de mayor calentamiento.
Gráfica	En el anexo sección “Choropleth Map Variación temperatura Angelo Ibaceta”
Conclusiones	No se registró enfriamiento en ningún país (Delta global: +0.690°C). Se observa desigualdad: mayor calentamiento en latitudes altas del hemisferio norte (Arctic Amplification) y moderación en el trópico/sur. Chile (+0.374°C) ocupa el puesto #222 de 236 países, reflejando un calentamiento leve regulado por factores geográficos.

Mapa | Matías Farías

Tipo de mapa	Puntos
Herramienta	Carto
Enlace a gráfica	Mapa de Puntos
Dataset	El dataset usado proviene de EM-DAT (Emergency Events Database). Esta contiene registros de desastres naturales a nivel mundial entre los años 2000 y 2026. Para esta visualización se filtraron únicamente los eventos de tipo Flood, Storm y Mass movement (wet), que corresponden a los fenómenos hidrometeorológicos directamente relacionados con causas del cambio climático, resultando en 1136 eventos en el dataset.
Justificación	Se eligió un mapa de puntos porque el objetivo era mostrar tres variables sobre los eventos: la ubicación geográfica, su tipo de desastre natural y su magnitud (en términos de personas afectadas). El punto permite ubicar cada desastre exactamente en el mapa, el color su categoría y el radio comunica su impacto de forma intuitiva y proporcional.
Colores	Se asignó el color azul para inundaciones, rojo para tormentas y amarillo para movimientos de masas. El azul permite la asociación con inundaciones. El rojo el peligro de la tormenta. El amarillo funciona como distintivo, siendo suficientemente distintos para permitir la lectura rápida del mapa.
Tipografía	El mapa presenta una tipografía sans serif tanto para las etiquetas geográficas como para la leyenda. Esta elección se alinea con la infografía, permitiendo su legibilidad a tamaños pequeños y en visualizaciones con una densidad de información alta.
Esquemática	La esquemática utilizada es relacional-espacial, donde cada punto representa un evento concreto, lo que permite al lector identificar patrones sin necesidad de agregar los datos por país o región.
Gráfica	En el anexo sección “Bubble Map EM-DAT Matías Farías” se dejan screenshots de la gráfica
Conclusiones	Se puede observar como el sudeste asiático concentra la mayor densidad de eventos durante los 2000-2026, además también posee los desastres de mayor magnitud, lo que refleja una vulnerabilidad estructural frente al cambio climático. Así mismo, es posible ver como el África subsahariana muestra una alta frecuencia de inundaciones, pero con una cantidad de personas afectadas mucho menor por evento. Finalmente, en América y Europa la distribución es mucho más dispersa y con una densidad mucho menor.

Anexo

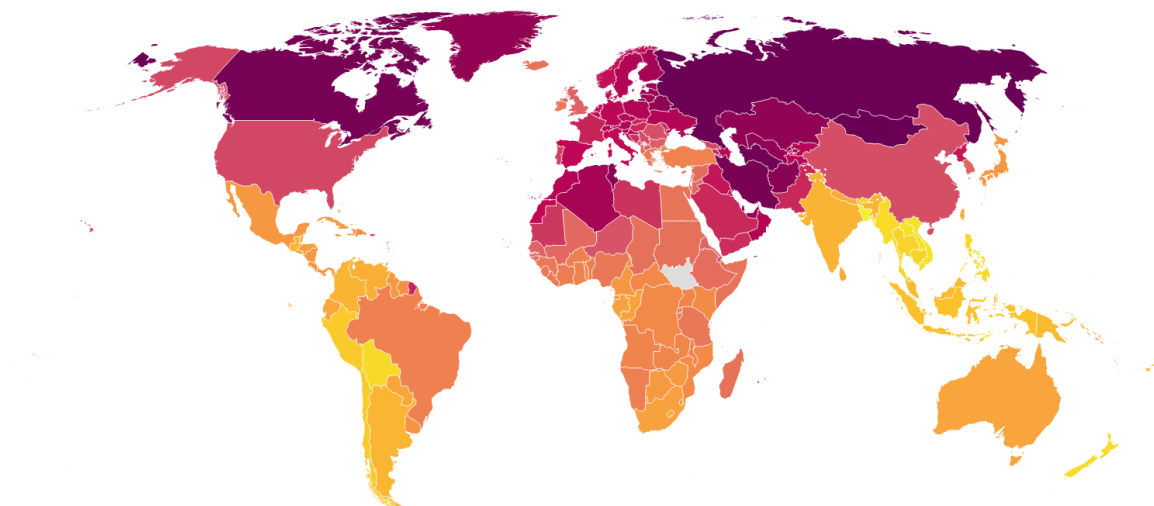
Gráfica choropleth | GHG | Aaron Vargas



Choropleth Map | Variación temperatura | Angelo Ibaceta

Variación de Temperatura Promedio por País

Delta entre el período reciente 1993-2013 y 1951-1980



Map: Angelo Ibaceta • Source: Berkeley Earth / Kaggle • Created with Datawrapper

Bubble Map | EM-DAT | Matías Farías

